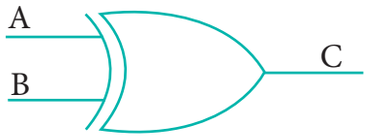
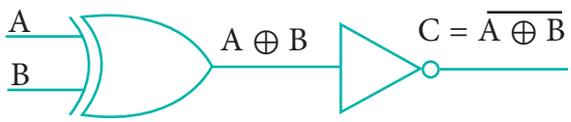
XOR வாயிலின் தருக்க குறி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.16 XOR வாயிலின் தருக்க குறி

2.9.9 XNOR வாயில்:

XNOR (Exclusive –NOR) வாயில் என்பது XOR வாயில் இருந்து வந்த வெளியீட்டினை, தலைகீழாக மாற்றி தரும். இரு உள்ளீடுகளும் சமமாக இருக்கும் போது இதன் வெளியீடு "மெய்" ஆகயிருக்கும், அல்லது உள்ளீடுகள் வேவ்வேறாக இருப்பின் வெளியீடு "பொய்" ஆகயிருக்கும். மாறாக உள்ளீடுகள் சமம். எனில் வெளியீடு 1-ஆகயிருக்கும், இல்லையேல் வெளியீடு 0-ஆகும்.



படம் 2.17 XNOR வாயிலின் தருக்க சுற்று

XNOR வாயிலின் வெளியீடு, XOR வாயிலின் வெளியீட்டை NOT வாயிலுக்கு செலுத்தி பெறப்படும்.

$$C = \overline{A \oplus B}$$

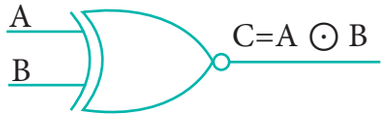
$$= \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

$$= AB + \overline{A}\ \overline{B}$$

பூலியன் கணிதத்தில், சுழிக்குள் புள்ளி ⊙அல்லது "included dot" என்பதை குறிக்கும்.

$$C = A \odot B$$

இதன் தருக்க குறி,



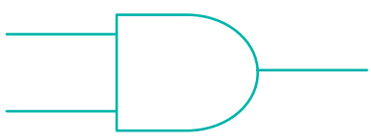
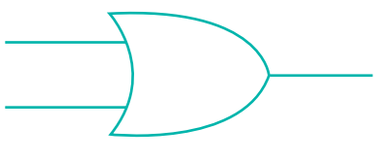
படம் 2.18 XNOR வாயிலின் தருக்க குறி

XNOR வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

அட்டவணை 2.14 XNOR வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல்

இந்த ஏரண வாயில்களைப் பயன்படுத்தி, சிக்கலான பல சுற்றுகளை உருவாக்கலாம். ஒரு சில்லில் எத்தனை வாயில்களை வைக்கலாம் என்பதற்கு மேல் வரம்பு குறிக்கும் கருத்தியல் ஏதுமில்லை. ஆனால் நடைமுறையில், கொடுக்கப்பட்ட சில்லுவின் அமைப்பிடத்தில், எத்தனை வாயில்கள் அமைக்க முடியும் என்பதன் எண்ணிக்கைக்கு வரம்புள்ளது. தருக்க வாயில்களின் அணியை எண்ணளவு ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளில் (Digital Integrated Circuits) காணப்படும்.

தருக்க வாயில்கள்	குறியீடு	மெய்ப்பட்டியல்
AND		A B AB 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
OR		A B A + B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 40 20-12-2022 15:28:23